

Scanner 3D
Rapport technique - V0
Projets Multidisciplinaires 2026

Departement : Departement TIC / TIN
Unite d'enseignement : Projet multidisciplinaire (PMD)
Redige par : Marchand Luc, EAI
Stamm Tim, ROCM
Weber Jason, EAI
Fuentes Hadrien, EAI
Berthoud Tom, EAI
Professeur repondant : Bornand Cédric
Date : 15 avril 2026

Historique du document

Version	Date	Changements
V0	15 avril 2026	Version initiale

References normatives

Les documents suivants cites dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du present document.

Norme	Description
CDC-Vxx	Cahier des charges fonctionnel - Vxx
ISO/IEC Directives Part 2 :2016	Principes et regles de structure et de redaction des documents ISO et IEC
OMG UML 2.5.1	Unified Modeling Language pour l'ingenierie logicielle

Abbreviations

Cette section precise les terminologies techniques et acronymes propres au projet.

Terme	Definition
HEIG-VD	Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud
PMD	Projet multidisciplinaire

Table des matières

Historique du document	ii
References normatives	ii
Abreviations	ii
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Etat de l'art	1
1.3 But et objectifs	1
1.4 Planification	1
2 Conception mecanique	1
2.1 Architecture mecanique	1
2.2 Dimensionnement	1
3 Conception electronique	1
3.1 Schema global	1
3.2 Justification des choix	1
4 Software	2
4.1 Architecture logicielle	2
4.2 Implementation	2
5 Systeme electrique	2
5.1 Distribution et alimentation	2
5.2 Validation	2
6 Regulation	2
6.1 Strategie de controle	2
6.2 Performance de regulation	2
7 Prototype	2
7.1 Presentation du prototype	2
7.2 Fonctionnalites	3
7.3 Performances	3

8 Conclusion	3
8.1 Revue des objectifs	3
8.2 Resultats principaux	3
8.3 Perspectives	3
8.4 Commentaire personnel	3
9 Bibliographie	3
10 Annexes	4

Table des figures

Liste des tableaux

1 Introduction

1.1 Contexte

Ici, présenter le contexte du projet, son cadre et ses contraintes principales.

1.2 Etat de l'art

Resumer les solutions existantes et la valeur ajoutée de votre approche.

1.3 But et objectifs

Formuler la problématique puis lister les objectifs mesurables du projet (SMART).

1.4 Planification

Présenter la répartition du travail, les jalons et les livrables.

2 Conception mécanique

2.1 Architecture mécanique

Decrire la conception globale, les choix de matériaux et les contraintes.

2.2 Dimensionnement

Documenter les calculs, hypotheses et validations.

3 Conception électronique

3.1 Schema global

Decrire l'architecture électronique et les principaux composants.

3.2 Justification des choix

Expliquer les choix techniques, marges et limites.

4 Software

4.1 Architecture logicielle

Presenter les modules, interfaces et flux de donnees.

4.2 Implementation

Decrire les choix techniques, bibliotheques et points critiques.

5 Systeme electrique

5.1 Distribution et alimentation

Detail des alimentations, protections et interconnexions.

5.2 Validation

Resultats de tests et conformite aux exigences.

6 Regulation

6.1 Strategie de controle

Presenter la logique de regulation et les lois de commande.

6.2 Performance de regulation

Analyser la stabilite, precision et robustesse.

7 Prototype

7.1 Presentation du prototype

Presenter le prototype final et ses sous-systemes.

7.2 Fonctionnalites

Lister les fonctionnalites implementees et leur niveau de maturite.

7.3 Performances

Synthese des mesures, ecarts et points d'amelioration.

8 Conclusion

8.1 Revue des objectifs

Verifier chaque objectif defini dans l'introduction.

8.2 Resultats principaux

Resumer les contributions techniques et organisationnelles.

8.3 Perspectives

Proposer les suites a donner au projet et les axes d'amelioration.

8.4 Commentaire personnel

Si pertinent, presenter le retour d'experience de l'equipe.

9 Bibliographie

- [1] *Objectifs et indicateurs SMART*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART (visité le 04/03/2026).
- [2] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Unified Modeling Language (UML) 2.5.1*. 2017.
- [3] ISO/IEC. *ISO/IEC Directives, Part 2 : Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents*. 2016.

10 Annexes

Ajouter ici les documents complementaires (schemas detailles, protocoles de test, captures, calculs complets, etc.).